

INFRASTRUCTURE / DEVOPS ENGINEER · PORTFOLIO 2026

정상윤

인프라 운영자 경력 및 역량

목차

01 경력 요약

02 핵심 담당 업무

03 대표 프로젝트

04 핵심 역량 및 사례

경력 요약

2016.06 – 2021.07

IBM KTS

인프라 기술지원 엔지니어

- 금융/IT/공공 주요 고객사(네이버, 한국거래소 등) 인프라 구축·고도화 지원
- 대신저축은행·KB그룹 등 금융권 IDC 이전 프로젝트 다수 수행
- 매월 30건 이상 하드웨어/OS 장애 대응 및 예방 점검

2021.07 – 2025.06

AK아이에스

제주항공 인프라 운영

- vSphere/Nutanix 온프레미스 + AWS 하이브리드 인프라 설계·운영
- EKS 전환/고도화, IaC 자동화, 월 2,500만원 비용 절감
- 동접 30만 명 규모 이벤트 대응, ISMS 인증 대응

2026.02 – 현재

TelePIX

DevOps 엔지니어

- GPU 딥러닝 서버 온프레미스→ECS 이관, Terraform IaC 전환
- Suricata/Wazuh/IAM Roles Anywhere 기반 온프레임 보안 모니터링 구축
- IAM 이상탐지 대응 후 CSPM(Prowler) 도입, 사내 개발자 포탈 구축

핵심 담당 업무

AK아이에스 (제주항공 인프라 운영)

EKS/클라우드

Managed Node Group EKS 클러스터 구축·무중단 업그레이드
Terraform/CloudFormation IaC 전환

CI/CD (Jenkins)

Jenkins 마스터/에이전트 운영 및 부하 기반 스케일링
ECR push·Pod 배포까지의 멀티스테이지 파이프라인 설계

네트워크/트래픽

NLB/ALB·Route53·CloudFront 기반 대용량 트래픽 아키텍처 설계
동접 30만 명 이벤트 대응

비용/모니터링

Kubecost 기반 Right-sizing
CloudWatch/TunA/Athena 로그 분석 및 장애 대응

보안/온프레미스

IAM 권한 체계·SG 정비로 ISMS 대응
vSphere/Nutanix 하이브리드 인프라 및 미들웨어(LENA) 운영

TelePIX (DevOps 엔지니어)

인프라 자동화 / CI-CD

Terraform 기반 AWS 리소스 코드화
Bitbucket Pipelines PR 파이프라인 구축(변경 디렉토리 자동 탐지
OIDC 인증)
배포 승인 게이트 설계

GPU/컨테이너

온프레미스 GPU 딥러닝 서버를 ECS로 이관
VRAM 예산 기반 스케줄링 설계

보안 모니터링

Suricata(네트워크)·Wazuh(호스트)·IAM Roles Anywhere(인증) 계층형 탐지 체계 구축
CSPM(Prowler) 도입

개발자 포탈

Keycloak SSO·SSH 접근 자동화·서비스 카탈로그 등 사내 개발자 포탈 기능 설계·구축

대표 프로젝트

IBM KTS

2019

금융권 IDC 이전 프로젝트

- KB그룹·대신저축은행·교보생명 등 금융 IDC 이전 다수 참여
- IBM PowerSystem/AIX 서버 절체, OS 데이터 migration, HACMP 이중화 구성
- 이전 계획 수립부터 기능·시스템 검증까지 전 과정 담당

결과 — 무중단 서버 절체 및 검증 완료 (10건 내외)

대표 프로젝트

AK아이에스	2021.07~2021.12	AK아이에스	2024.12~2025.04	AK아이에스	2025
항공 예약 시스템 EKS 전환 - SITA 기반 Legacy 시스템 → EKS 클라우드 네이티브 전환 - AWS MQ 기반 캐시 동기화 체계 구축으로 다국어/예약정보 정합성 확보 - ELK-Kibana 기반 통합 로그 관제, NLB/ALB 계층별 트래픽 분산 설계 결과 — 무중단 전환, 홈페이지-예약 시스템 클라우드 네이티브화		EKS 노드그룹 최적화 - Kubecost/Prometheus 리소스 분석 기반 노드그룹 19개→5개 통합 제안 - 미사용 SG/LB/EBS 전수 조사 삭제, Terraform IaC 전환 - SG 정비 중 노드그룹 단위 공유 구조 파악 → 이후 아키텍처 진단 근거로 활용 결과 — 월 2,500만원(연 3억원) 비용 절감		대량 트래픽 DB 장애 대응 "찜" 이벤트 당시 동접 약 30만 명 트래픽 폭증으로 CPU 부하·DB 커넥션 고갈, 서비스 중단 발생 - 운영자 협업으로 병목 지점 파악, RDS Proxy 도입 결정 - R/O 인스턴스 간 세션 분배 정상화 및 커넥션 풀 효율 개선 결과 — 대용량 트래픽 이벤트 시 중단 미발생	

대표 프로젝트

AK아이에스

2021.07~2025.06

NetBackup → NetWorker 백업 체계 전환

- EKS 전환으로 드러난 백업 체계 공백 확인, 온프레임 통합로그 서버 구축 및 ELK·Kibana 설정
- NetBackup → NetWorker 전환, 감사/컴플라이언스 대응 위해 시스템 중요도별 백업 보관기간·주기 정책 재정립
- 4년간(2021.07~2025.06) 약 500TB, 약 500건 규모 백업 지속 운영

결과 — 백업·복구 기반 장애 시간 최소화 기여, 감사 대응 백업 정책 표준화

AK아이에스

2025.05~2025.06

CDN 이관 (Akamai → CloudFront)

- Akamai 라이선스 비용 부담으로 CloudFront 전환, Route53 가중치 기반 단계적 트래픽 이관으로 리스크 최소화
- Akamai Edge 규칙(리다이렉션, 헤더 조작, 이미지 최적화)을 Lambda@Edge로 재구현해 기능 연속성 확보
- CloudWatch·Athena 로그 분석으로 국가별 Latency·Cache Hit Ratio 최적화

결과 — 월 운영비용 약 15% 절감, 무중단 전환

AK아이에스

2023.10~2024.03

운송통합시스템 구축

- Nutanix 장비 구축 및 펌웨어 업데이트, 네트워크/VM 구성
- LENA WEB/WAS 구성 및 OS 보안조치
- APM(TunA) Transaction Trace 기반 트랜잭션 로그 분석으로 병목 구간·Memory Leak 포인트 파악 및 사전 제거

결과 — 안정적인 운송통합시스템 전환, TunA 기반 사전 진단으로 장애 예방

대표 프로젝트

AK아이에스

2024.01

짐이벤트 트랜잭션 지연·오류 원인 진단

- APM 도구로 7개 업무 영역의 응답 지연·오류 트랜잭션을 먼저 폭넓게 살펴보고, 스레드 분석 도구로 원인을 정밀하게 좁혀가는 2단계 진단 체계 설계
- 오류 로그를 유형별로 분류 — 클라이언트 이탈, 외부 API 응답 시간 초과, DB 데이터 제약 위반 등 패턴 정리
- 지연 트랜잭션의 실행 상태를 추적한 결과 대부분 외부 응답을 기다리는 상태로 확인, 자체 서버·DB 처리 지연이 아닌 외부 연동 API 응답 지연으로 원인 특정
- 업무별로 흩어져 있던 원인불명 이슈를 공통 원인(외부 API 응답 지연)으로 통합 진단

결과 — 7개 업무 영역 지연 원인 공통 특정, 예약·멤버십 시스템은 트래픽 제한 조치로 대응

대표 프로젝트

TelePIX

2026.06~07

GPU 딥러닝 서빙 마이그레이션

- 이중화·모니터링·배포자동화 없던 온프레미 GPU 서버를 ECS로 이관
- 단일 GPU 인스턴스에 서비스 3개를 VRAM 예산 맞춰 스케줄링 설계
- 콘솔로 급조한 ALB/타겟그룹을 Terraform으로 편입, 관리 일원화

결과 — ECS 3개 서비스 정상 운영, Terraform 단독 관리 전환

TelePIX

2026.06~07

온프레미 보안 모니터링 스택 구축

- 네트워크(Suricata)→호스트(Wazuh)→인증(IAM Roles Anywhere)→리포트(Slack) 계층 설계
- 탐지 초기 노이즈(오탐 등) 커스텀 룰로 제거 — High 2,725건→0건
- Wazuh/GuardDuty/CloudTrail 통합 Slack 데일리 리포트 체계 구축

결과 — 3대 서버 상시 탐지·매일 아침 통합 보안 리포트 운영

TelePIX

2026.08

IAM 이상탐지 대응 & CSPM 도입

- GuardDuty 기반 이상 탐지 시나리오 대응, IAM 액세스키 이상 사용 확인 및 조치
- 대응 중 'AWS 설정 상시 감사 수단 부재'라는 근본 공백 확인
- CSPM(Prowler) Self-Hosted 구축, 스캔 결과를 개발자 포탈에 연동

결과 — 사후 대응(로깅)에서 사전 예방(상시 감사)까지 체계 확장

대표 프로젝트

TelePIX

2026

사내 개발자 포탈 구축

- Keycloak SSO 연동, 신규 서버 등록 시 계정/키 세팅 자동화
- ECS 서비스 카탈로그·실시간 상태 대시보드 구축
- 모니터링 알림→슬랙 등록 수동 흐름을 장애 관리 자동화로 전환
- 온프레임 서버 SSH 접근 자동화 —

결과 — 접근제어/장애관리 전 과정 셀프서비스화

TelePIX

2026.08

CI/CD 파이프라인 고도화

- Bitbucket Pipelines 기반 Terraform PR 파이프라인 — 변경 디렉토리·모듈 의존 관계 자동 탐지 후 plan 실행, OIDC로 AWS 역할 assume
- plan 노이즈 필터링으로 리뷰어가 실제 변경 리소스만 확인 가능하도록 개선
- .env 관리 자동화 — git 대신 S3로 분리, 파이프라인 Role에 GetObject만 최소 권한 부여해 plan 실패 문제 해결
- 배포 승인 게이트 — 포탈 승인을 Bitbucket API로 서버가 재검증하는 상태머신 설계, 웹훅 차단 환경은 폴링으로 우회

결과 — 무리뷰 배포 구조 차단 및 PR 파이프라인 안정화

TelePIX

2026.03~09

Grafana 통합 모니터링 & Sentry 에러 트래킹 구축

- AWS 인프라·비용·온프레임 서버 모니터링을 Grafana Cloud로 통합, Cross-Account IAM Trust Policy 이슈 해결
- 핵심 서비스 CloudWatch 대시보드 + SLO 기반 Alert 설계, Alert Rule 약 26개 운영
- Sentry 애플리케이션 에러 트래킹 도입, coreservice/Keycloak 서비스별 Slack 알림 채널 분리

결과 — 장애 인지 시간 단축, 팀 전체 브라우저 대시보드 접근 가능

핵심 역량 및 사례

1 데이터 기반 비용 최적화 제안

AS-IS 관리형 노드그룹 19개로 파편화, 워크로드 대비 비용 비정상적으로 높음
TO-BE Kubecost/Prometheus 분석 후 통합 로드맵 선제 제안 → 19개→5개 축소, IaC 전환

▶ 월 2,500만원(연 3억원) 절감

2 운영자 협업 기반 장애 대응

AS-IS 트래픽 폭증 시 특정 Read-Only 인스턴스에 부하 집중, DB 커넥션 고갈
TO-BE 운영자와 병목 지점 공동 진단 → RDS Proxy 도입으로 세션 분배 정상화

▶ 대용량 트래픽 이벤트 중단 미발생

3 근거 기반 아키텍처 성격 진단

AS-IS 노드그룹이 업무별로 분리되어 있다는 사실만으로 MSA 여부 판단 애매
TO-BE 배포/데이터/네트워크/통신 4축으로 SG-DB 계정·MQ 용도 직접 추적

▶ 구성정의서에 절충형 구조로 근거와 함께 명시

4 탐지 대응을 예방 체계로 확장

AS-IS IAM 이상 탐지 대응 과정에서 '설정 상시 감사 수단 부재' 확인
TO-BE 사후 대응(로깅 강화)에 그치지 않고 CSPM(Prowler) 도입 제안·구축

▶ 전 계정 매일 스캔, 개발자 포탈에서 상시 확인

THANK YOU

감사합니다

정상윤